CLASE #14

Nota técnica

Ver la pieza en volumen: el isométrico

> *"Perspectiva isométrica: es la representación de un objeto en perspectiva en la que los tres ejes principales forman ángulos iguales entre sí."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico (sobre la perspectiva axonométrica)**

Material de lectura de la Clase 14. Explica por qué el isométrico muestra la pieza en volumen, por qué los círculos se ven como elipses con una proporción fija y para qué sirve este dibujo en el taller. Al final quedan las fuentes.

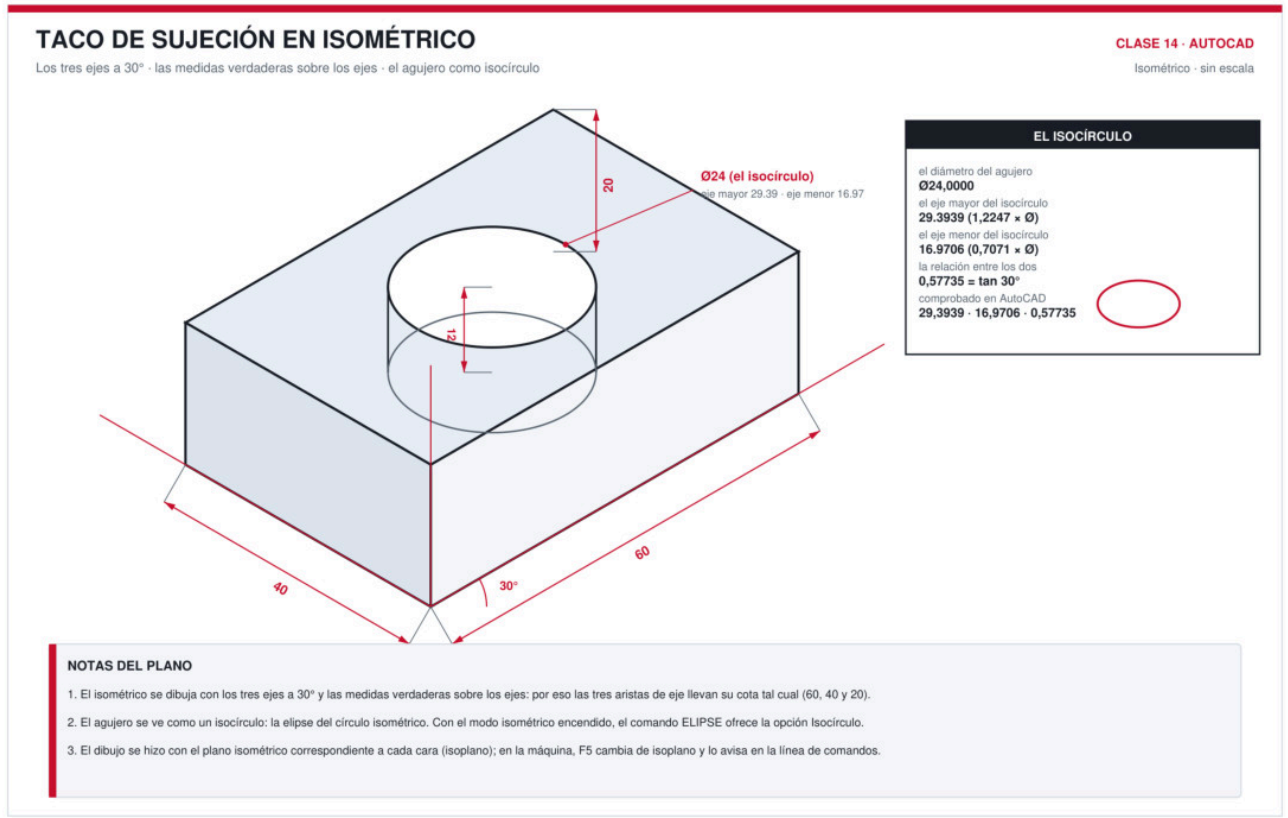
© @gustavokempe

Una vista o un volumen

Una vista muestra una cara de la pieza; el isométrico muestra la pieza entera en volumen. Para eso se usan las proyecciones axonométricas, y la más usada es la isométrica: los tres ejes principales forman ángulos iguales entre sí.

En un isométrico se ven las tres caras principales a la vez, y por eso es el dibujo que se usa para explicar una pieza en el taller, en un manual o en un catálogo. No reemplaza a las vistas con cotas: las acompaña.

- La vista muestra una cara; el isométrico, el volumen.
- Es una proyección axonométrica.
- En el isométrico los tres ejes forman ángulos iguales.
- Se usa para explicar la pieza, no para fabricarla.



El isométrico muestra la pieza en volumen en un solo dibujo.

© @gustavokempe

Los ejes y las medidas verdaderas

En el dibujo isométrico los tres ejes se trazan a 30° entre sí y las medidas se escriben verdaderas sobre los ejes. Esa es la comodidad del método: no hay que convertir nada, el que dibuja mide sobre los ejes con la regla y escribe la medida real.

El precio de esa comodidad es que el dibujo no es una proyección exacta del objeto: es una convención del dibujo técnico, pensada para que se entienda y se acote fácil. Se ve un poco más grande que la pieza, y eso se acepta a cambio de la simplicidad.

- Los ejes van a 30° entre sí.
- Las medidas se escriben verdaderas sobre los ejes.
- No hay que convertir ninguna medida.
- El isométrico es una convención, no una proyección exacta.



Los tres ejes a 30°: sobre ellos las medidas van verdaderas.

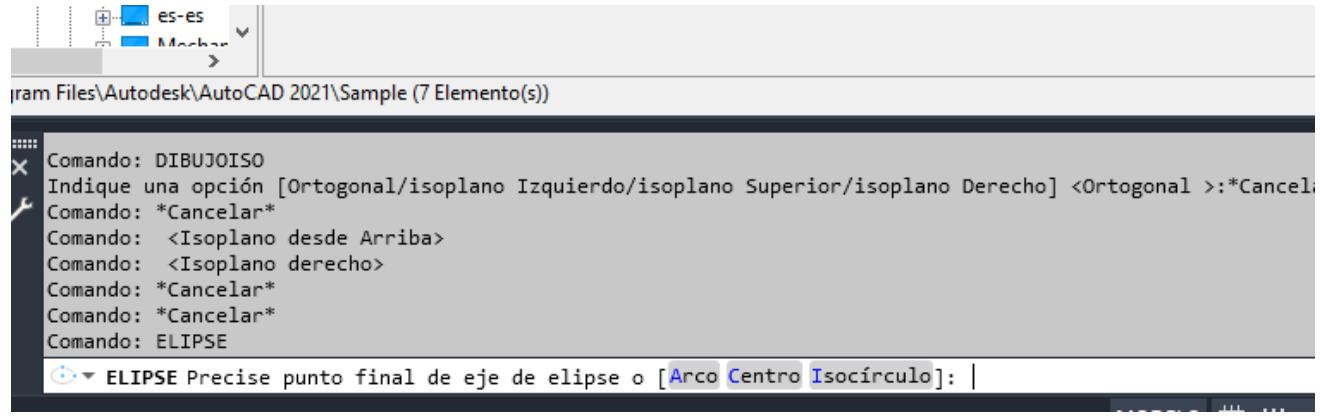
© @gustavokempe

El círculo que se vuelve elipse

Cuando un círculo se mira en el isométrico, se ve como una elipse, y esa elipse no es un círculo achatado a ojo: tiene una proporción fija. El eje mayor mide 1,2247 veces el diámetro y el eje menor 0,7071 veces, y la relación entre los dos es 0,57735.

Ese número no es casual: es la tangente de 30°, el ángulo de los ejes. Por eso el isocírculo se puede calcular, dibujar exacto y verificar. Para un agujero de Ø24 el isocírculo mide 29,39 por 16,97, y en AutoCAD se dibuja con la opción Isocírculo del comando ELIPSE.

- El círculo del isométrico es una elipse: el isocírculo.
- Eje mayor = 1,2247 × el diámetro.
- Eje menor = 0,7071 × el diámetro.
- La relación 0,57735 es la tangente de 30°.



El isocírculo: la elipse exacta del círculo en el isométrico.

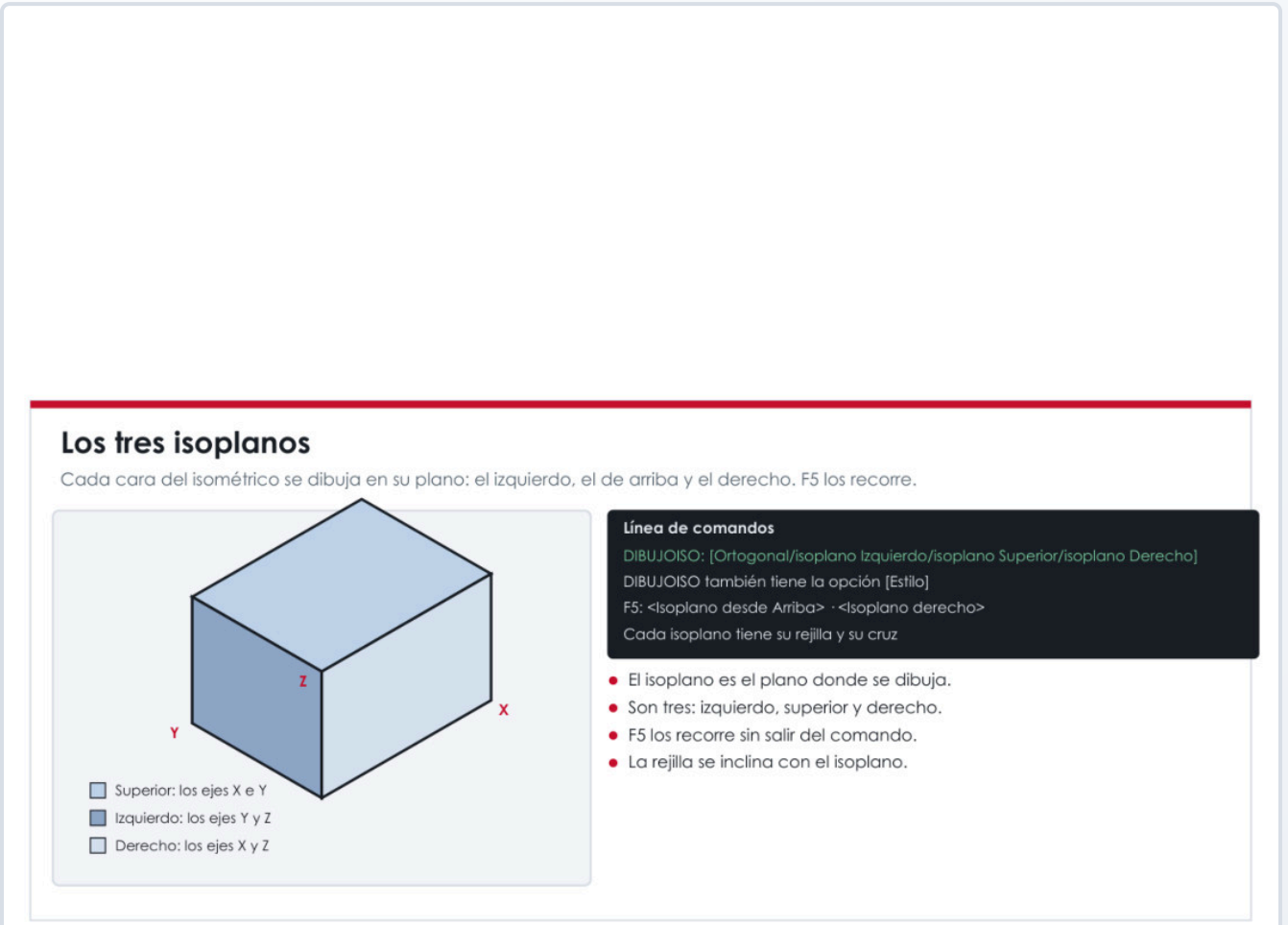
© @gustavokempe

Los planos del dibujo

En un isométrico cada cara de la pieza vive en un plano distinto, y por eso el dibujo se arma por partes: primero una cara, después la otra, después la tercera. Trabajar así exige saber en qué plano se está dibujando en cada momento.

Eso es lo que el programa llama isoplano: la rejilla y el cursor se inclinan para acompañar esa cara. El isocírculo también cambia con el plano: el mismo agujero dibujado en una cara lateral tiene su elipse girada respecto de la de arriba.

- Cada cara vive en un plano distinto.
- El dibujo se arma cara por cara.
- El isoplano inclina la rejilla y el cursor.
- El isocírculo gira con el plano de la cara.



Cada cara se dibuja en su isoplano: izquierdo, superior o derecho.

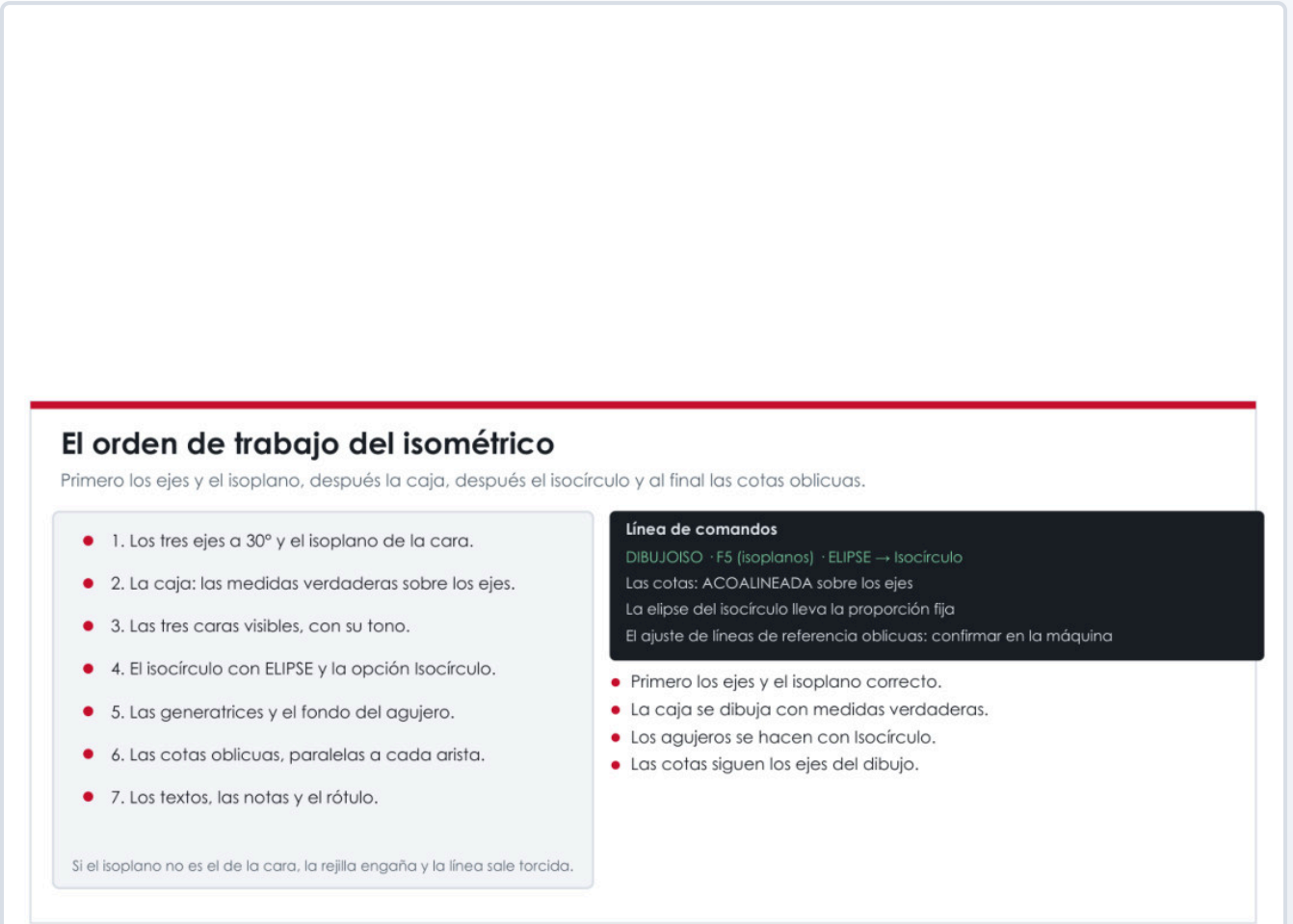
© @gustavokempe

Para qué sirve el isométrico

El isométrico sirve para tres cosas: explicar una pieza de un vistazo, revisar que las vistas y las medidas cierren, y entrar al dibujo en tres dimensiones. Una pieza que no se entiende en las vistas se entiende siempre en un isométrico.

Y como todo el dibujo se apoya en los ejes, se arma en orden: ejes, caja, agujeros, cotas. Cuando el isométrico está bien hecho, las vistas y el volumen dicen lo mismo y cualquiera puede revisar el trabajo.

- Sirve para explicar la pieza de un vistazo.
- Sirve para revisar que las vistas cierren.
- Es la puerta de entrada al 3D.
- Se arma en orden: ejes, caja, agujeros y cotas.



El isométrico se arma en orden: ejes, caja, agujeros y cotas.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El isométrico muestra la pieza en volumen con los tres ejes a 30° y las medidas verdaderas sobre los ejes.
2. 2. Los círculos se ven como isocírculos: el eje mayor es 1,2247 × el diámetro y el menor 0,7071 ×, con la relación 0,57735 de la tangente de 30°.
3. 3. Cada cara se dibuja en su isoplano: izquierdo, superior o derecho, y F5 los recorre.
4. 4. Las cotas del isométrico son oblicuas: siguen los ejes del dibujo.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los comandos (DIBUJOISO, ELIPSE con la opción Isocírculo, ACOALINEADA y la tecla F5 para los isoplanos) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. En esta versión los nombres de comando probados para inclinar las líneas de referencia de una cota (EDICOTA, EDITARCOT) no existen: ese ajuste queda como punto a confirmar en la máquina. El isocírculo del Ø24 se comprobó creando la elipse en AutoCAD y midiéndola de vuelta (eje mayor 29,3939, eje menor 16,9706 y relación 0,57735). Las medidas del taco son medidas de diseño redondas.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

3. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

4. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe